



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

Neuromuscular blocking agents

ภกญ. ปนัดดา ภาณุสิทธิกร
บริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช



NEUROMUSCULAR BLOCKING AGENTS

Depolarizing drugs	Non-depolarizing drugs	
	Duration of action	Chemical structure
<i>Ultrashort-duration agents</i> – Succinylcholine	<i>Short-duration agents</i> – Mivacurium	<i>Benzyloquinolinium compounds</i> – Mivacurium – Atracurium – Cistracurium
	<i>Intermediate duration agents</i> – Atracurium – Cisatracurium – Vecuronium – Rocuronium	<i>Aminosteroidal compounds</i> – Rocuronium – Pancuronium – Vecuronium – Pipecuronium
	<i>Long duration agents</i> – Pancuronium	



NEUROMUSCULAR BLOCKING AGENTS

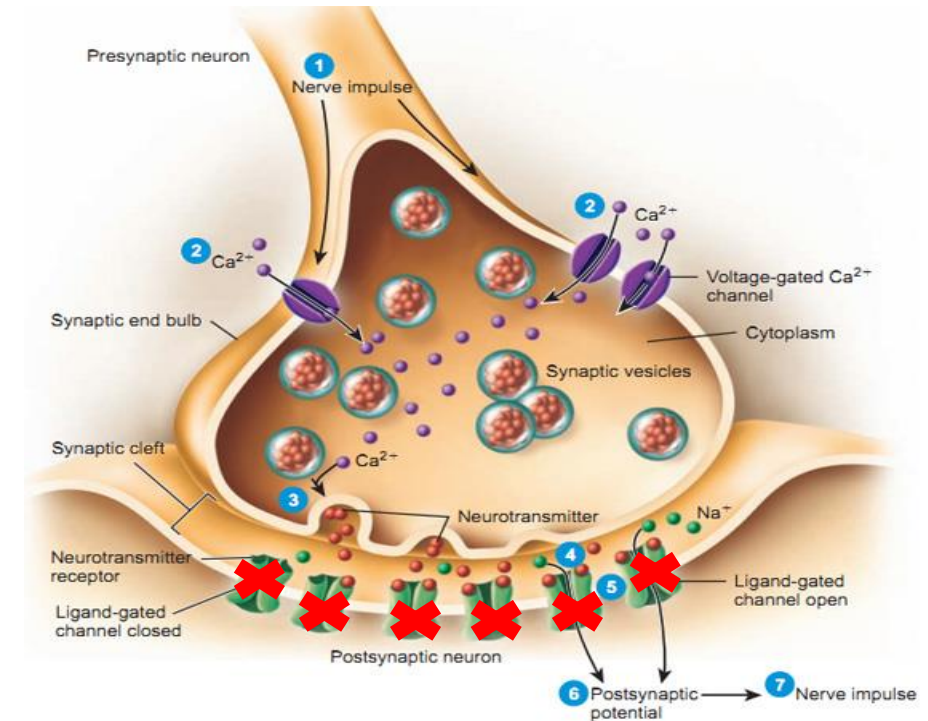
Non-depolarizing drugs

กลไกการออกฤทธิ์

- ออกฤทธิ์โดยแย่ง acetylcholine จับที่ nicotinic receptors ที่ NMJ ทำให้การส่งต่อสัญญาณประสาทภายในเซลล์จึงถูกขัดขวาง ส่งผลให้ไม่เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ

ข้อบ่งชี้

- หย่อนกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมการหายใจสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เช่น acute respiratory distress syndrome (ARDS)
- หย่อนกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมอาการชักในผู้ป่วยบาดทะยัก (tetanus) หรือผู้ป่วยที่มีภาวะชักต่อเนื่อง (status epilepticus)
- หย่อนกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจง่าย (Rapid-sequence intubation) เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่หนึ่งระหว่างทำหัตถการต่างๆ เช่น ผ่าตัดหรือการส่องกล้อง





NEUROMUSCULAR BLOCKING AGENTS

		Rocuronium (Esmeron®)	Vecuronium (Norcuron®)	Pancuronium (Panject®)	Cisatracurium (Nimbex®)	Atracurium (Tracrium®)
Chemical structure		Aminosteroidal compounds			Benzylisoquinolinium compounds	
Time to maximal blockade (minutes)		1-2	3-4	2-3	2-3	3-5
Duration (minutes)		30	35-45	90-100	45-60	25-35
Elimination (%)	Renal	33	50	45-70	Hofmann elimination	5-10
	Hepatic	<75	35-50	10-15		Hofmann elimination
Active metabolites		No	3-desacetyl- vecuronium	3-OH and 17-OH pancuronium	No (toxic metabolite: laudanosine)	



NEUROMUSCULAR BLOCKING AGENTS

อาการข้างเคียง (side effect)	Rocuronium (Esmeron®)	Vecuronium (Norcuron®)	Pancuronium (Panject®)	Cisatracurium (Nimbex®)	Atracurium (Tracrium®)
Cardiovascular effect - ventricular arrhythmia, bradycardia, tachyarrhythmia	Yes	No	Yes	Rare	Rare
กระตุ้นการหลั่ง histamine - อาการหน้า คอแดง (flushing), hypotension, tachycardia, bronchospasm	No	No	No	No	Yes (dose dependent)
ยับยั้งการทำงานของ vagolytic effect - Tachycardia, hypertension	high doses	No	Yes	No	
Prolonged blockade - muscle weakness, myopathy	No	Yes	Yes	Rare	

NON-DEPOLARIZING NMBAS

AMINOSTEROIDAL COMPOUNDS

Rocuronium

(Esmeron[®], Rocuronium Kabi[®])

Rocuronium bromide for injection

10 mg/mL, 5 ml (50 mg/vial)



Pancuronium

(Pavulon[®], Panject[®])

Pancuronium bromide for injection

10 mg/mL, 2 ml (50 mg/vial)



NON-DEPOLARIZING NMBAS

BENZYLISOQUINOLINIUM COMPOUNDS

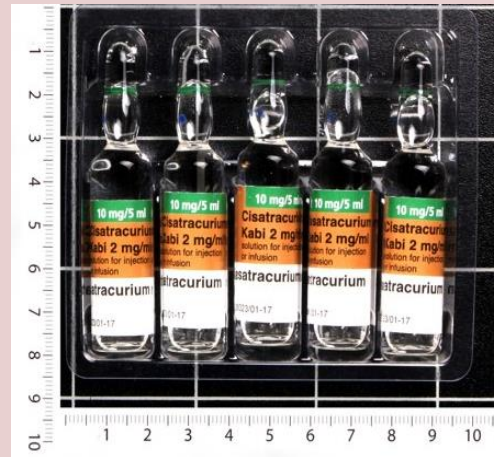
Cisatracurium

(Nimbex[®], Cisatracurium Kabi[®])

Cisatracurium bromide for injection

2 mg/mL, 5 ml (10 mg/ampule)

5 mg/mL, 30 ml (150 mg/vial)



Atracurium

(Tracrium[®], U.S.P.[®])

Atracurium besylate for injection

10 mg/mL, 2.5 ml (25 mg/ampule)

10 mg/mL, 5 ml (50 mg/ampule)





NON-DEPOLARIZING NMBAS

	Rocuronium	Pancuronium	Cisatracurium	Atracurium
ขนาดยาเริ่มต้น, IV (mg/kg)	0.6–1 mg/kg (range 0.3 – 1.1)	0.06–0.1	0.1–0.2	0.4–0.5
ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (Intermittent IV)	0.1 – 0.2 mg/kg ซ้ำได้ทุก 12–30 นาที ตาม ความจำเป็น	–	0.03 mg/kg ซ้ำได้ตามความจำเป็น	0.08 – 0.1 mg/kg ซ้ำได้ทุก 15–25 นาที ตามความจำเป็น
หยดยาเข้าหลอดเลือดดำ (IV Infusion) ($\mu\text{g/kg/min}$)	10–12	1–2	3 (initial rate); 1–2 (maintenance rate)	4–12
วิธีการเตรียมยา				
สารน้ำที่เข้ากันได้	NSS, D5W			NSS >> D5W
ความเข้มข้นมาตรฐาน (mg/ml)	0.5–1 (max conc. 5 mg/ml, c-line)	0.4	0.4 (peripheral) (max conc. 2–5 mg/ml, c-line)	0.2–0.5

CISATRACURIUM

Monitoring Parameters

- กรณีให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อแบบหยดยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง (continuous infusion)
 - ควรติดตามระดับของการทำให้สงบ (level of sedation) โดยผู้ป่วยควรได้รับยา sedative agents อย่างเพียงพอให้อยู่ใน **ภาวะหลับลึก (deep sedation)** ก่อนเริ่มให้ยา NMBA เพื่อป้องกันการเกิดภาวะรู้สึกตัว (awareness) ระหว่างได้รับยาหย่อนกล้ามเนื้อ
 - แนะนำให้ **eye care** โดยการให้ lubricating drops หรือ gel + eyelid closure เพื่อป้องกันการเกิด corneal injury
- Train - of - four (TOF) >> ประเมินการตอบสนองต่อยาด้วยเทคนิคการกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลาย
- อัตราการหายใจ, ระดับออกซิเจนในเลือด, ติดตามก๊าซในเลือด (blood gas analysis)
- Vital sign: อัตราการเต้นของหัวใจ (HR), ความดันโลหิต (BP)
- อุณหภูมิร่างกาย (BT) และ expired carbon dioxide (การเกิด malignant hyperthermia)
- ECG (พิจารณาเป็นรายๆ)
- Electrolyte (Mg, Ca, K)
- CPK



Thank You

